ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE · RETO 1

Procesar con criterio: clasificar, ordenar, filtrar y calcular datos de talento humano

Convertir 12 registros de asistencia en información útil aplicando los tipos de procesamiento de datos

Programa	Técnico en Talento Humano (SENA)	Duración	90 minutos
Competencia	Operación de herramientas informáticas y digitales para talento humano	Modalidad	Presencial; equipos de 4 a 5 aprendices
Tema	Tipos de procesamiento: clasificación, ordenación, filtrado, agregación y operación; etapas y modos de procesamiento	Guía base	«Retos del planeta Byteon» – Misión básica N.° 2, Reto 1

1. Propósito

Al terminar, el aprendiz identifica el tipo de procesamiento que corresponde a cada tarea, ordena las etapas del ciclo, distingue el procesamiento por lotes del procesamiento en tiempo real, y aplica clasificación, ordenación, filtrado, agregación y cálculo a datos de asistencia para obtener un indicador y proponer una decisión.

Resultados esperados

- Asociar 10 acciones con su tipo de procesamiento.
- Ordenar las cinco etapas del procesamiento y distinguir lotes de tiempo real.
- Procesar 12 registros: clasificar, ordenar, filtrar, agregar por área y calcular el ausentismo.
- Presentar el flujo de procesamiento y una decisión basada en la información obtenida.

Materiales

- Anexo 1 (tarjetas de acciones), Anexo 2 (etapas y modos), Anexo 3 (datos de Byteon) y Anexo 4 (plantilla del flujo): uno por equipo.
- Papel kraft o tablero, marcadores de colores, calculadora y cronómetro (opcional: computador con hoja de cálculo). Anexos 5 y 6 solo para el instructor.

2. Ruta de la sesión (90 minutos)

Momento	Min	Qué se hace	Grupo	Evidencia
1. Etiqueta el proceso	10	Activación: asociar 10 acciones con su tipo de procesamiento.	Equipos	Anexo 1 diligenciado
2. Etapas y modos	15	Mini-explicación (5 min); ordenar etapas y clasificar 6 situaciones (10 min).	Equipos	Anexo 2 diligenciado
3. Misión principal	35	Procesar los datos de Byteon y dibujar el flujo de procesamiento.	Equipos	Cálculos y flujo (producto)
4. Reporte a DataPrime	15	Cada equipo expone 3 minutos y recibe preguntas.	Plenaria	Reporte oral (desempeño)
5. Cierre y verificación	15	Cuestionario de 5 preguntas, mini-caso de selección automática y autoevaluación.	Individual	Cuestionario (conocimiento)

3. Desarrollo paso a paso

Momento 1 · Etiqueta el proceso (10 min)

Instructor: lee el mensaje: «Aquí LucIA. DataPrime recibió demasiados datos y no sabe qué operación aplicar a cada uno. Etiqueten cada acción con su tipo de procesamiento».

- Cada equipo lee las 10 acciones del Anexo 1 y escribe si es clasificación, ordenación, filtrado, agregación u operación (cálculo).
- Responde: ¿cuál es la diferencia entre filtrar y clasificar?

Momento 2 · Etapas y modos (15 min)

Mini-explicación (5 min): el ciclo tiene cinco etapas: captura, almacenamiento, procesamiento, análisis y presentación. El procesamiento puede ser por lotes (se acumula y se procesa junto), en línea o en tiempo real (respuesta inmediata).

- **Trabajo (10 min):** en el Anexo 2, ordenar las cinco etapas y marcar si cada una de las 6 situaciones es por lotes o en tiempo real.

Momento 3 · Misión principal (35 min)

Con los registros de asistencia del Anexo 3, cada equipo ejecuta el procesamiento paso a paso:

- **Clasificar (7 min):** nivel de ausencia de cada empleado (Alta, Media, Baja o Sin ausencia) y conteo por nivel.
- **Ordenar (5 min):** lista de mayor a menor horas de ausencia; ante empate, por código.
- **Filtrar (5 min):** solo empleados de Logística o Núcleo de datos con 8 horas o más de ausencia.
- **Agregar y operar (10 min):** horas de ausencia y ausentismo (%) por área y total; promedio por empleado; comparar con la meta de 5 %.
- **Flujo (8 min):** en papel kraft, dibujar el flujo de procesamiento con el resultado de cada paso y una decisión propuesta (plantilla en el Anexo 4).

Momento 4 · Reporte a DataPrime (15 min)

- Cada equipo expone en 3 minutos su flujo, los resultados por área y la decisión propuesta.
- DataPrime (el instructor) formula una pregunta por equipo, por ejemplo: ¿por qué el total cumple la meta si dos áreas no? Los demás equipos aportan una mejora.

Momento 5 · Cierre y verificación (15 min)

- Cuestionario individual (5 min): sección 4.
- Mini-caso (5 min): una herramienta automática clasifica hojas de vida y descarta las que obtienen menos puntos. ¿Qué riesgos tiene y qué debe hacerse? (posible sesgo de los datos históricos, falta de transparencia y tratamiento de datos personales según la Ley 1581 de 2012; mantener revisión humana, documentar criterios y auditar los resultados).
- Autoevaluación (5 min): tabla de la sección 5.

4. Cuestionario de verificación

N°	Pregunta	Opciones
1	Organizar los nombres de los empleados de la A a la Z es procesamiento de…	a) clasificación b) ordenación c) agregación
2	Mostrar solo los empleados de un área es procesamiento de…	a) filtrado b) ordenación c) operación
3	Calcular el total de horas de ausencia por área es…	a) agregación b) captura c) filtrado
4	El orden correcto de las etapas es…	a) captura, almacenamiento, procesamiento, análisis, presentación b) análisis, captura, presentación, almacenamiento, procesamiento c) presentación, captura, análisis, procesamiento, almacenamiento
5	La liquidación de nómina quincenal es un procesamiento…	a) en tiempo real b) por lotes c) solo manual

Respuestas para el instructor: 1-b, 2-a, 3-a, 4-a, 5-b.

5. Autoevaluación del aprendiz

Afirmación	Sí	Parcialmente	No
Distingo clasificación, ordenación, filtrado, agregación y operación.	[ ]	[ ]	[ ]
Puedo ordenar las etapas del procesamiento y diferenciar lotes de tiempo real.	[ ]	[ ]	[ ]
Calculo un porcentaje por grupo y lo comparo con una meta.	[ ]	[ ]	[ ]
Participé y contribuí al trabajo de mi equipo.	[ ]	[ ]	[ ]

Una cosa que aprendí hoy: _____

Anexo 1 · Tarjetas de acciones

Escriba al lado de cada acción: clasificación, ordenación, filtrado, agregación u operación (cálculo).

N°	Acción	Tipo de procesamiento
1	Agrupar a los empleados en nivel de ausencia alto, medio o bajo	
2	Listar a los empleados de mayor a menor ausencia	
3	Mostrar solo a los empleados de Logística	
4	Calcular el total de horas de ausencia por área	
5	Dividir horas de ausencia entre horas programadas y multiplicar por 100	
6	Organizar los nombres de A a Z	
7	Marcar cada hoja de vida como «apta» o «no apta» según requisitos	
8	Ver solo las incapacidades de octubre	
9	Contar cuántos empleados hay por cargo	
10	Sumar salario básico y auxilio de transporte	

Anexo 2 · Etapas y modos de procesamiento

A. Numere de 1 a 5 el orden de las etapas: ( ) Análisis de datos ( ) Captura ( ) Presentación de resultados ( ) Procesamiento ( ) Almacenamiento

B. Marque el modo de cada situación:

Situación	Por lotes	Tiempo real
1. Liquidación de nómina quincenal	[ ]	[ ]
2. Lector biométrico que valida el ingreso al instante	[ ]	[ ]
3. Reporte mensual de ausentismo	[ ]	[ ]
4. Alerta inmediata por intento de acceso no autorizado a historias laborales	[ ]	[ ]
5. Envío masivo de certificados laborales al cierre del mes	[ ]	[ ]
6. Consulta del saldo de vacaciones en el portal del empleado	[ ]	[ ]

Anexo 3 · Datos de asistencia de Byteon (octubre)

Escenario ficticio. Cada empleado tuvo 160 horas programadas. Meta interna: ausentismo igual o menor a 5 %. Niveles: Alta 16 h o más; Media 8 a 15 h; Baja 1 a 7 h; Sin ausencia 0 h.

Código	Área	H. programadas	H. de ausencia	Nivel (clasificar)	Orden (1 a 12)
L01	Logística	160	16		
L02	Logística	160	4		
L03	Logística	160	8		
M01	Mantenimiento	160	8		
M02	Mantenimiento	160	0		
M03	Mantenimiento	160	8		
N01	Núcleo de datos	160	12		
N02	Núcleo de datos	160	0		
N03	Núcleo de datos	160	20		
R01	Reclutamiento	160	4		
R02	Reclutamiento	160	0		
R03	Reclutamiento	160	4		

Área	Horas programadas	Horas de ausencia	Ausentismo (%)	¿Cumple 5 %?
Logística				
Mantenimiento				
Núcleo de datos				
Reclutamiento				
Total				

Filtro (Logística o Núcleo de datos con 8 h o más): _____ Promedio de horas por empleado: _____

Anexo 4 · Plantilla del flujo (dibujar en papel kraft)

Dibuje cada caja con una flecha entre ellas y, debajo, escriba el resultado de su equipo. Agregue la decisión propuesta al final.

DATOS CRUDOS (12 registros)	CLASIFICAR	ORDENAR	FILTRAR	AGREGAR Y OPERAR	INFORMACIÓN Y DECISIÓN

Anexo 5 · Rúbrica de evaluación (instructor)

Criterio	Logrado (3)	En proceso (2)	Por mejorar (1)	Evidencia
Tipos de procesamiento	Asocia correctamente 9 o 10 acciones.	Acierta de 6 a 8.	Acierta menos de 6.	Anexo 1
Etapas y modos	Ordena las 5 etapas y acierta 5 o 6 situaciones.	Un error en etapas o 3 a 4 situaciones.	Más de un error en etapas.	Anexo 2
Procesamiento de datos	Clasifica, ordena, filtra y calcula sin errores.	Un paso con errores menores.	Errores graves o incompleto.	Anexo 3
Flujo y decisión	Flujo completo con resultados y decisión coherente.	Flujo o decisión incompletos.	Flujo confuso.	Anexo 4
Reporte y trabajo en equipo	Expone en 3 min con claridad; todos participan.	Exposición comprensible; participación desigual.	Exposición confusa.	Observación

Escala: 12 a 15 puntos = competente; 8 a 11 = en proceso; menos de 8 = requiere refuerzo. Ajuste los rangos a los criterios de su centro de formación.

Anexo 6 · Soluciones y orientaciones (instructor)

Momento 1 y 2

Anexo 1: 1 Clasificación; 2 Ordenación; 3 Filtrado; 4 Agregación; 5 Operación; 6 Ordenación; 7 Clasificación; 8 Filtrado; 9 Agregación; 10 Operación. **Anexo 2-A:** Captura 1, Almacenamiento 2, Procesamiento 3, Análisis 4, Presentación 5. **Anexo 2-B:** 1 lotes; 2 tiempo real; 3 lotes; 4 tiempo real; 5 lotes; 6 tiempo real (en línea, respuesta inmediata).

Momento 3: resultados esperados

Paso	Resultado
Clasificar	Alta: N03 (20) y L01 (16). Media: N01 (12), L03, M01 y M03 (8). Baja: L02, R01 y R03 (4). Sin ausencia: M02, N02 y R02. Conteo 2 / 4 / 3 / 3.
Ordenar	N03 20, L01 16, N01 12, L03 8, M01 8, M03 8, L02 4, R01 4, R03 4, M02 0, N02 0, R02 0.
Filtrar	L01 (16), L03 (8), N01 (12) y N03 (20): 56 de las 84 horas (66,7 %).
Agregar y operar	Logística 28 ÷ 480 = 5,8 % (No); Mantenimiento 16 ÷ 480 = 3,3 % (Sí); Núcleo de datos 32 ÷ 480 = 6,7 % (No); Reclutamiento 8 ÷ 480 = 1,7 % (Sí); Total 84 ÷ 1.920 = 4,4 % (Sí, pero oculta dos áreas sobre la meta). Promedio: 84 ÷ 12 = 7 h por empleado.

Decisión posible: investigar las causas en Logística y Núcleo de datos (turnos, clima, salud ocupacional) en lugar de actuar sobre el promedio. Error frecuente: promediar los porcentajes de las áreas.

Orientaciones

- Si sobra tiempo: pida que escriban la fórmula de hoja de cálculo para clasificar el nivel (por ejemplo, SI anidado).
- Si falta tiempo: entregue el Anexo 3 con la clasificación ya hecha y concentre el momento en filtrar, agregar y calcular.
- Referencias: guía «Retos del planeta Byteon» (Misión básica N.° 2); Laudon y Laudon (2016); Cormen et al. (2022); Han et al. (2012); Dastin (2018); Ley 1581 de 2012.